



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2018/2019 учебный год

1 класс

1. На полянке резвились мальчики-коротышки: один среди двух и три в ряд; один впереди, а два позади; один позади, а два впереди. Сколько же было мальчиков-коротышек?

Ответ: 3

2. В прошлом году сумма лет Винтика, Шпунтика и Самоделкина была 14. Какова будет сумма их лет в следующем году?

Ответ: 20

3. Доктор Пилюлькин прописал Пончику 5 витаминок и велел принимать по штуке через каждые 20 мин с настоящего момента. Через сколько минут Пончик выпьет все витаминки?

Ответ: 80

4. У Знайки спросили, сколько у него конфет в кармане. Он ответил, что если раздать по одной конфете четырем коротышкам, а к оставшимся у него в кармане конфетам добавить еще 3, то у него окажется 5 конфет. Сколько конфет у Знайки?

Ответ: 6

5. У Карлсона было 10 пирожных, но ему показалось, что пирожных маловато будет. Думал он, думал, как поступить, и решил часть пирожных разрезать на 3 части. Разрезал и пересчитал, их стало 20, хоть часть их - совсем маленькие. Сколько пирожных разрезал Карлсон?

Ответ: 5

6. Мальвина предложила Буратино решить 6 задач. За каждую верно решенную задачу она давала Буратино 3 монетки, а если он решал задачу неверно, забирала 2 монетки. Сколько задач решил Буратино верно, если он заработал 8 монеток?

Ответ: 4

7. Сколько существует двузначных чисел, у которых сумма цифр равна 3?

Ответ: 3

8. Незнайка поставил 6 машинок в колонну. Сколько см в длину получилась колонна, если длина каждой машинки 10 см, а дистанция между машинками 2 см?

Ответ: 70

2 класс

1. Вначале в поэтической студии поэта Цветика занимались 25 мальчиков-коротышек и 19 девочек-коротышек. Каждую неделю в группу приходят два новых мальчика и три новых девочки. Через сколько недель количество мальчиков-коротышек и девочек-коротышек сравняется?

Ответ: 6

2. «Сегодня пятница, 21 марта», - сказал Знайка. Какой из перечисленных дней тоже был

пятницей?

Ответ: 14 марта

3. Две гантели Рыжего клоуна на 8 кг легче, чем две гантели Черного клоуна, а четыре гантели Рыжего клоуна на 2 кг тяжелее двух его же гантелей. Сколько кг весит гантель Черного клоуна?

Ответ: 5

4. Во втором классе одной из школ Солнечного города учились 24 коротышки. Половина из них - мальчики. Ровно треть всех жильцов уже выучили таблицу умножения. Известно, что из девочек таблицу умножения знают 5 коротышек. Сколько мальчиков-коротышек еще не выучили таблицу умножения?

Ответ: 9

5. Буратино спросил папу Карло, сколько тому лет. Папа Карло ответил: «Если к половине моих лет прибавить 7, то узнаешь мой возраст 13 лет тому назад». Сколько лет папе Карло?

Ответ: 40

6. Незнайка ждал коротышек на День рождения. Вокруг стола поставили несколько табуретов и несколько стульев. У каждого табурета было по 3 ножки, а у каждого стула - по 4. Гости заняли все стулья и табуреты, и оказалось, что всех ножек - у стульев, табуретов и коротышек - 49. Сколько всего гостей было за столом?

Ответ: 9

7. Синеглазка живет на втором этаже; поднимаясь по лестнице к себе домой, она насчитывает 8 ступенек. Ее подружка Звездочка живет в этом же подъезде на четвертом этаже. Сколько ступенек насчитает Звездочка, поднимаясь до своей квартиры?

Ответ: 24

8. Крокодил Гена и Чебурашка собрали яблоки. Собранных яблок меньше 20, и их можно раздать, не разрезая, поровну 2, 3 и 4 детям. Сколько яблок собрали Гена и Чебурашка?

Ответ: 12

3-4 классы

1. В Солнечном городе появился единственный шестнадцатизэтажный дом. В каждом подъезде на каждом этаже этого дома есть по 4 квартиры. На каком этаже находится квартира №165, в которой поселился Тюбик?

Ответ: 10

2. Лиса Алиса и Кот Базилио ловили рыбу. К ним подбежал Буратино и спросил, много ли рыбы они поймали. Лисичка хитро ответила: "У нас двоих рыб на 7 больше, чем у меня одной, а у одного из нас на 17 рыб меньше, чем у другого". Сколько рыб поймали вместе Кот Базилио и Лиса Алиса?

Ответ: 31

3. На одной чашке весов лежат три огурца и три помидора, а на другой - один огурец и восемь помидоров. Весы находятся в равновесии. Сколько нужно помидоров, чтобы уравновесить четыре огурца?

Ответ: 10

4. Капитан Врунгель поймал щуку. Когда его спросили, сколько весит рыба, он сказал: "Я думаю, что хвост ее весит 1 кг; голова весит, сколько хвост и половина туловища; а туловище - как голова и хвост вместе". Сколько кг весит эта щука?

Ответ: 8

5. Скрудж Макдак забыл код от своего сейфа. Он помнит, что код состоит из единиц и двоек, что он делится на 2 и что в нем четыре цифры. Сколько вариантов кода придется перебрать Скруджу, чтобы гарантированно найти нужный?

Ответ: 7

6. Один не самый прилежный ученик 3 класса насчитал в своем дневнике за неделю 14 пятерок и двоек, но подсчитав сумму этих оценок, он получил красивое число 55 и очень обрадовался. Сколько он получил двоек за неделю?

Ответ: 5

7. Знайка записал ряд натуральных чисел от 1 до 1000. Сколько он записал восьмерок?

Ответ: 300

8. Пончику на мороженое не хватает 10 рублей. Если Пилюлькин купит мороженое, то у него останется 30 рублей. Если Пончик и Пилюлькин сложат свои деньги вместе, то они они смогут купить ровно три мороженных. Сколько рублей стоит одно мороженое?

Ответ: 20

5-6 классы

1. Буратино разбил квадрат на одинаковые клетки и раскрасил их в шахматном порядке в черный и белый цвета. Число черных клеток равно 25. Сколько клеток в стороне квадрата?

Ответ: 7

2. Каждое из пяти чисел больше 4 и меньше 8. Тогда их сумма может равняться...

Ответ: 33

3. В треугольнике отмечены вершины и, кроме того, по одной точке на каждой из сторон. Сколько треугольников с вершинами в отмеченных точках можно построить?

Ответ: 17

4. Змей Горыныч написал натуральное число, делящееся на 88. Какую наименьшую сумму цифр может иметь это число?

Ответ: 2

5. Есть 6 карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Используя их, можно составить два трехзначных числа, например, 645 и 321. Знайка составил эти числа так, что их разность оказалась самой маленькой из всех возможных. Эта разность равна...

Ответ: 47

6. Сколько существует 8-значных чисел, в которых каждая цифра, начиная со второй, больше предыдущей?

Ответ: 9

7. Чиполлино отметил на сторонах квадрата 15 точек так, что на всех сторонах находится одинаковое количество отмеченных точек. Сколько точек оказалось на каждой стороне?

Ответ: 4

8. Целые числа от 1 до 100 написаны на доске. Мальвина подчеркнула все числа, делящиеся на 2, затем все числа, делящиеся на 3, а затем все числа, делящиеся на 4. Сколько чисел подчеркнуто ровно 2 раза?

Ответ: 25

7-8 классы

1. Сколькими способами Незнайка может записать число 2003 в виде суммы $a + b$, где a и b - простые числа и $a < b$?

Ответ: 0

2. Если $(3^3)^x = (9^9)^a$, то x равен...

Ответ: $6a$

3. В четырехзначном числе цифра сотен - ноль. При ее вычеркивании число уменьшается в 9 раз. Сколько существует таких четырехзначных чисел?

Ответ: 3

4. В обычном наборе домино 28 косточек. Буратино изготовил домино, у которого числа, указанные на косточках, изменяются не от 0 до 6, а от 0 до 8. Сколько косточек содержит это домино?

Ответ: 45

5. Баба Яга написала натуральное число, делящееся на 888. Какую наименьшую сумму цифр может иметь это число?

Ответ: 3

6. Про четырехугольник $ABCD$ известно, что $\angle BDA = 44^\circ$, $\angle CAD = 37^\circ$ и $\angle DCA = \angle DBC$. Найдите угол BCD .

Ответ: 81°

7. Если $2a - b = 505$ и $3b - c = 333$, то $4a + 7b - 3c$ равно...

Ответ: 2009

8. У короля есть прямоугольный остров, разбитый на несколько прямоугольных участков, принадлежащих феодалам. В ответ на заданный каждому вопрос «сколько у Вас соседей?» было дано ровно два вида ответов: «три» и «семь» (участки соседние, если у них есть общий отрезок границы). При каком наименьшем количестве участков такое возможно?

Ответ: 8

9-10 классы

1. Центры непересекающихся окружностей радиуса 2 расположены в вершинах треугольника. Какова сумма площадей трех закрашенных секторов?

Ответ: 2π

2. Аленушка подошла к роднику с двумя кувшинами. Вода из родника текла двумя струями - одна давала в 3 раза больше воды, чем другая. Аленушка поставила под струи два кувшина одновременно и, когда набралась половина меньшего кувшина, она поменяла кувшины местами. Как это ни удивительно, но кувшины наполнились одновременно. Определите объем меньшего кувшина, если вместе кувшины вмещают 8 л.

Ответ: 3 л

3. Сколько существует 8-значных чисел, в которых каждая цифра, начиная со второй, меньше предыдущей?

Ответ: 45

4. Число x увеличили на 44%. На сколько процентов увеличилось число ?

Ответ: 20%

5. В коробке лежало семь карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (на каждой карточке по одной цифре). Знайка взял три из этих карточек, а Незнайка взял две. Посмотрев на свои карточки, Знайка догадался, что сумма чисел на карточках Незнайки - четное число. Чему равна сумма цифр на карточках Знайки?

Ответ: 12

6. Иванушка разбил число 36 на 5 слагаемых, после чего выписал все числа, которые можно получить, сложив некоторые из этих слагаемых (от одного до трех). Какое минимальное количество чисел могло быть выписано?

Ответ: 4

7. Сколько пар натуральных чисел (a, b) , где a меньше b , удовлетворяют равенству $HOK(a, b) = HOD(a, b) + 4$?

Ответ: 3

8. Кикимора написала 100 чисел: 1, 2, 3, ..., 100. Для скольких чисел n из данного набора число n^n является квадратом некоторого натурального числа?

Ответ: 55